המסלול האקדמי המכללה למינהל

בית הספר "מדעי המחשב"

ת.ז הסטודנט:_____

מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

מבחן בקורס: למידה חישובית וכריית נתונים

קוד נושא: 600089

תאריך הבחינה: 03.11.2015 שעה 17:00

שנה"ל: תשע"ה סמסטר: קיץ מועד: ב'

תשע"ה סמסטר: ב' מועד: ג'

שם המרצה/ים: ד"ר משה בוטמן, ד"ר כפיר בר

משך הבחינה: 2.5 שעות

מספר חלקים בבחינה: 2

הוראות לנבחן:

- **מספר השאלות בשאלון: 12**
- **יש לענות על כל השאלות.**
- **משקל כל שאלה: 5**
- **הבחינה: ללא חומר עזר!**
- **שימוש במחשבון כיס/פיננסי: לא**
- **מחברת טיוטה: לא**
- **יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמן את התשובה בדף הקידוד.**
- **יש לסמן את התשובה בדף הקידוד בעט שחור או כחול בלבד באופן ברור ומודגש .**
- **רק דף הקידוד ייבדק!**
- **יש להחזיר את טופס השאלון!**
- **אין לסמן את התשובות על גבי השאלון בטוש זוהר (מרקר)!**

***** חשוב מאוד:**

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מימין לשמאל (להוסיף אפסים משמאל במידת הצורך).

יש לרשום את מס' תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת).

בהצלחה !!!

1. למדנו שתי שיטות לסיווג בעיה מרובת מחלקות: one vs. all ,one vs. one נתונה לנו בעיה עם 3 "מחלקות". קיבלנו כפתרון הבעיה 3 משוואות. לאיזה מהשיטות הבאות מתאים המצב שקיבלנו?

1. מתאים הן לשיטת one vs. one והן לשיטת one vs. all
2. מתאים רק לשיטת one vs. one
3. מתאים רק לשיטת one vs. all
4. לא מתאים לאף אחת מהשיטות
5. מתאים רק לשיטת one vs. all ורק אם אלגוריתם הלמידה הוא פרספטרון

---

2. הערכת ביצועים של מכונת למידה:
שרטטנו את גרף ה-ROC.
TP,FP נתונים באחוזים מ-100.
עבור נקודה A:
TP+FP=90
עבור נקודה B:
TP+FP = 110
עבור נקודה C:
TP+FP = 130
סמן את התשובה הנכונה ביותר:

1. נקודת ה-EER נמצאת על הגרף בין נקודה B לנקודה C
2. נקודת ה-EER נמצאת על הגרף בין נקודה A לנקודה B
3. נקודת ה-EER נמצאת על הגרף בין נקודה A לנקודה C
4. לא ניתן לדעת מהנתונים
5. תלוי ב-AUC המתקבל

---

3. קיבלנו את הנתונים הבאים:
INFOGAIN של מאפיין x1 הוא 1
INFOGAIN של מאפיין x2 הוא 0
איזה מהבאים מתאים?

1. (x1=1,x2=1,x3=1,x4=1,class="P"),(x1=-1,x2=-1,x3=-1,x4=-1,class="N")
2. (x1=1,x2=1,x3=1,x4=1,class="P"),(x1=-1,x2=-1,x3=-1,x4=-1,class="P")
3. (x1=1,x2=1,x3=1,x4=1,class="P"),(x1=-1,x2=1,x3=-1,x4=-1,class="N")
4. (x1=1,x2=1,x3=1,x4=1,class="P"),(x1=-1,x2=1,x3=-1,x4=-1,class="P")
5. (x1=-1,x2=1,x3=1,x4=1,class="P"),(x1=1,x2=-1,x3=-1,x4=-1,class="N")

---

4. backpropagation

1. מאפשר עבודה עם קרנלים לא לינאריים ב-SVM
2. נועד למנוע overfitting בעץ החלטה
3. אלגוריתם בחינת ביצועי מכונת למידה
4. נועד לעדכון משקולות ברשת נוירונים
5. אלגוריתם אישכול היררכי

---

5. **אלגוריתם SVM-**

f(x) = SGN(wx+b)

נתון:
w1=-1, w2=2, w3 = -3, b=5
סווג את הדוגמאות הבאות:
vector A: x1 = 2, x2 = 2, x3 = 2
vector B: x1 = -2, x2 = -2, x3 = -2

1. לא ניתן לדעת
2. A-NEG,B-NEG
3. A-POS,B-NEG
4. A-NEG,B-POS
5. A-POS,B-POS

---

6. **boosting - רוצים לשקלל שלוש היפוטזות h1, h2, h3 להיפוטזה כללית אחת - h. הוקטורים הם ב - 3 מימדים.**
פונקציית השקלול היא:

h(x) = SGN(0.3*h1(x)+0.2*h2(x)+0.4*h3(x))
כאשר:
h1(x) = SGN(x1+x2+x3)
h2(x) = SGN(0.5*x1+0.2*x2-5)

נתון לנו הוקטור הבא:
(x1=2, x2 = -2, x3 = 2)
איזה מהבאים יגרום לווקטור זה להיות מסווג כ-P?

1. SGN(4*x1+2*x3-1)
2. class3(x)=SGN(4*x1+2*x3-7)
3. class3(x)=SGN(4*x1+5*x2+3*x3)
4. class3(x)=SGN(-4*x1+2*x3-1)
5. class3(x)="N"

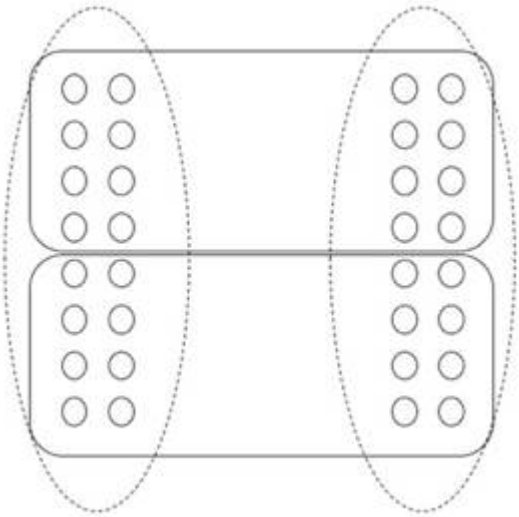
---

7. **עץ החלטה -**
נתונה קבוצת מבחן S עם n וקטורים, כל אחד עם m מאפיינים.
כמו כן, נתונים שני מאפיינים j ,i שערכם שווה בכל וקטור, כלומר שעבור כל וקטור x בקבוצת המבחן מתקיים x_j=x_i.
נניח שאם ה- infogain של i ו - j שווים אז תמיד נבחר את i (בלי הגבלת הכלליות).
נסיר את מאפיין j מכל הוקטורים ונבנה את קבוצת המבחן Q (המכילה למעשה את כל הוקטורים מ - S, אך ללא המאפיין j). משתמשים באלגוריתם ID3 לבניית עץ החלטה. מה מהבאים נכון?

1. העץ שיבנה על קבוצה S זהה לעץ שיבנה על קבוצה Q מאחר ו - j לא מוסיף אינפורמציה יחודית
2. העץ שיבנה על הקבוצה S לא זהה לעץ שיבנה על קבוצה Q מאחר וכל מאפיין יכול לתרום אינפורמציה חדשה
3. מאחר ולא ידועה האנטרופיה של i ו - j אז לא ניתן לדעת אם הם תורמים אינפורמציה זהה
4. אף תשובה אינה נכונה
5. רק אם המאפיין i יהיה בראש העץ, העצים שיבנו על S ועל Q יהיו זהים

---

8. באיור הבא, נתונים הוקטורים הדו מימדיים הבאים (עיגולים) וסימוני אשכולות שנוצרו כתוצאה מריצת אלגוריתם clustering כלשהו ליצירת 2 אשכולות בדיוק.



מה מהבאים יתכן?

1. האליפסות המקווקות מייצגות אשכולות שנוצרו מריצת DBSCAN ואילו המלבנים הרציפים מייצגים אשכולות שנוצרו מריצת K-MEANS.
2. האליפסות המקווקות מייצגות אשכולות שנוצרו מריצת DBSCAN ואילו המלבנים הרציפים מייצגים אשכולות שנוצרו מריצת אשכול היררכי bottom up.
3. האליפסות המקווקות מייצגות אשכולות שנוצרו מריצת K-MEANS ואילו המלבנים הרציפים מייצגים אשכולות שנוצרו מריצת אשכול היררכי bottom up.
4. האליפסות המקווקות מייצגות אשכולות שנוצרו מריצת K-MEANS ואילו המלבנים הרציפים מייצגים אשכולות שנוצרו מריצת DBSCAN.
5. אף תשובה אינה נכונה

---

9. נתונה קבוצת האימון הבאה:

POS:(0,0)
POS: (1,1)
POS: (2,2)
NEG: (0,5)
NEG: (0,6)
NEG: (4,0)
NEG: (5,0)

נתונים אלגוריתמי הלמידה הבאים:

א. SVM-לינארי-HARDMARGIN
ב. פרספטרון
ג. רשת נוירונים רב שכבתית
ד. KNN

אילו אלגוריתמים עשויים להביא אותנו לטעות 0 על קבוצת האימון?

1. א,ב
2. א,ג
3. ב,ג
4. ג,ד
5. ב,ד

---

10. לצורך פעולת הסיווג, SVM עם קרנל לא ליניארי צריך -

1. את ה- support vectors, סיווגם, ערכי האלפא שלהם והקרנל
2. את w (משקלי מישור העל המפריד במימד הנתון של הבעיה)
3. את כל הוקטורים מקבוצת האימון
4. את ערכי האלפא של ה - support vectors בלבד
5. את ערכי האלפא של ה - support vectors ו - b

---

11. עבור קבוצת אימון A עם שתי מחלקות, הניתנות להפרדה ליניארית, מה מהבאים נכון?

1. ככל שנוסיף שכבות לרשת נוירונים, נקבל מסווג שיטעה פחות ופחות על קבוצת האימון A.
2. אם נשתמש ב SVM עם SOFT MARGIN על הקבוצה A, בהכרח כל הוקטורים של מחלקה אחת יהיו מצד אחד של המפריד וכל הוקטורים של המחלקה השניה יהיו מצידו האחר.
3. מסווג KNN עם K=1 עם מרחק אוקלידי (L2) ללא משקול מאפיינים ומרחקים תמיד יצליח לסווג נכונה את כל הוקטורים של A (משתמשים ב - leave one out).
4. המפריד שיתקבל מריצת SVM HARD MARGIN על A לא בהכרח יהיה זהה למפריד שיתקבל מריצת פרספטרון על A.
5. אף תשובה אינה נכונה.

---

12. עבור אלגוריתם ID3, מה מהבאים אינו נכון?

1. נוטה ל - overfitting
2. מסוגל להפריד רק קבוצות אימון הניתנות להפרדה ליניארית
3. משתמש ב - infogain במהלך הריצה
4. מחפש את הטעות הקטנה ביותר על קבוצת האימון
5. כל התשובות נכונות
